Material de Referência
Otimizado para Download
(PDF)

Defesa de Redes Avançada: Tecnologias de Firewall e ZPF

O guia prático e definitivo para arquitetura e configuração de segurança baseada em zonas (Cisco IOS).



Gemini Notebook

A Evolução da Inspeção (Modelo OSI)



NGFW (Próxima Geração)
Inspeção profunda (L7+). Inclui prevenção de intrusão integrada (IPS) e controle de aplicativos.

Gateway de Aplicação (Proxy)
Alcança Camadas 3 a 7. Intermedeia a conexão; servidor remoto vê apenas o IP do proxy.

Firewall Stateful (Com Estado)
Alcança Camadas 4 e 5. Rastreia o estado das conexões e sessões ativas.

Filtro de Pacotes (Sem Estado)
Alcança Camadas 3 e 4. Toma decisões simples baseadas em IP e portas.

Gemini Notebook

O Padrão Ouro: Filtragem vs. Stateful



Filtro de Pacotes (ACLs Baseadas em Rede)

Vantagens

- Baixo impacto no desempenho (rápido); baixo custo; suportado pela maioria dos roteadores.

Limitações

- Suscetível a IP spoofing; incapaz de filtrar dinamicamente portas negociadas; não analisa fragmentos subsequentes de pacotes.



Firewall Stateful (Inspeção Dinâmica)

Vantagens

- Rastreia o estado das conexões; defende contra ataques DoS e falsificação; fornece logs detalhados.

Limitações

- Maior consumo de processamento; dificuldade com protocolos sem estado (UDP/ICMP); não suporta autenticação direta de usuário.

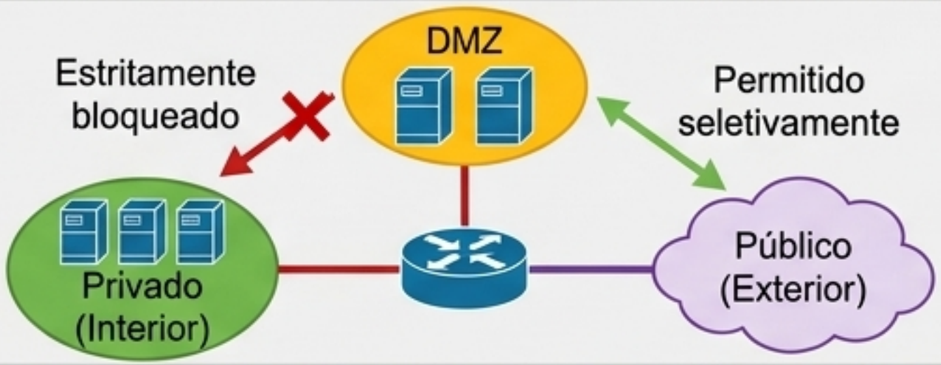
Gemini Notebook

Arquiteturas de Defesa em Projetos de Redes



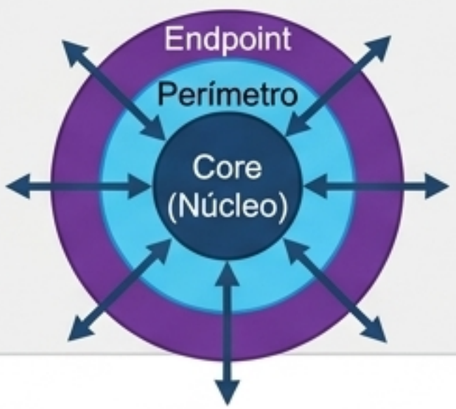
Privado e Público

Rede Interna (Confiável) vs. Externa (Não Confiável). Tráfego de saída inspecionado; tráfego de entrada bloqueado por padrão.



Zona Desmilitarizada (DMZ)

Uma interface isolada para serviços públicos. Tráfego público para a DMZ é permitido seletivamente; DMZ para a rede privada é estritamente bloqueado.



Defesa em Camadas

Múltiplos níveis de proteção: Segurança de Núcleo (Core), Perímetro e Endpoint operando em conjunto para garantir sobrevivência e conformidade.

© 2020 Cisco Challengraments omolinxructure, Inc. All rights reserved.

Gemini Notebook

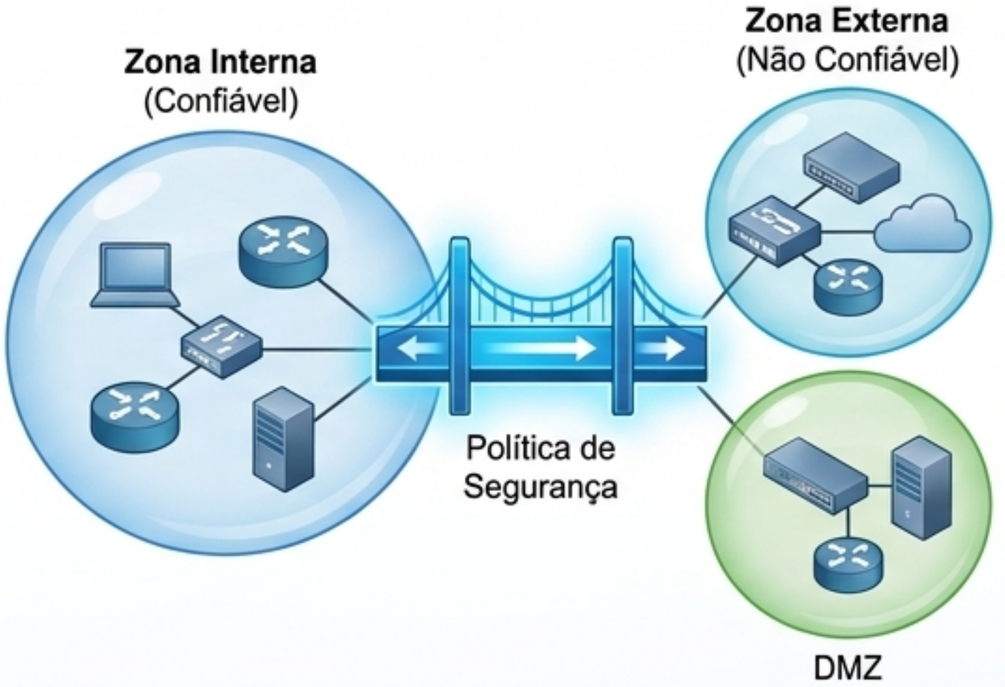
O Paradigma ZPF: Por que migrar do Firewall Clássico?

Antes: Firewall Clássico (IOS Clássico)



- Foco estrito em interfaces físicas.
- Políticas aplicadas via regras ip inspect e múltiplas ACLs direcionais.
- Complexo de escalar e difícil de auditar.

Depois: Zone-Based Policy Firewall (ZPF)

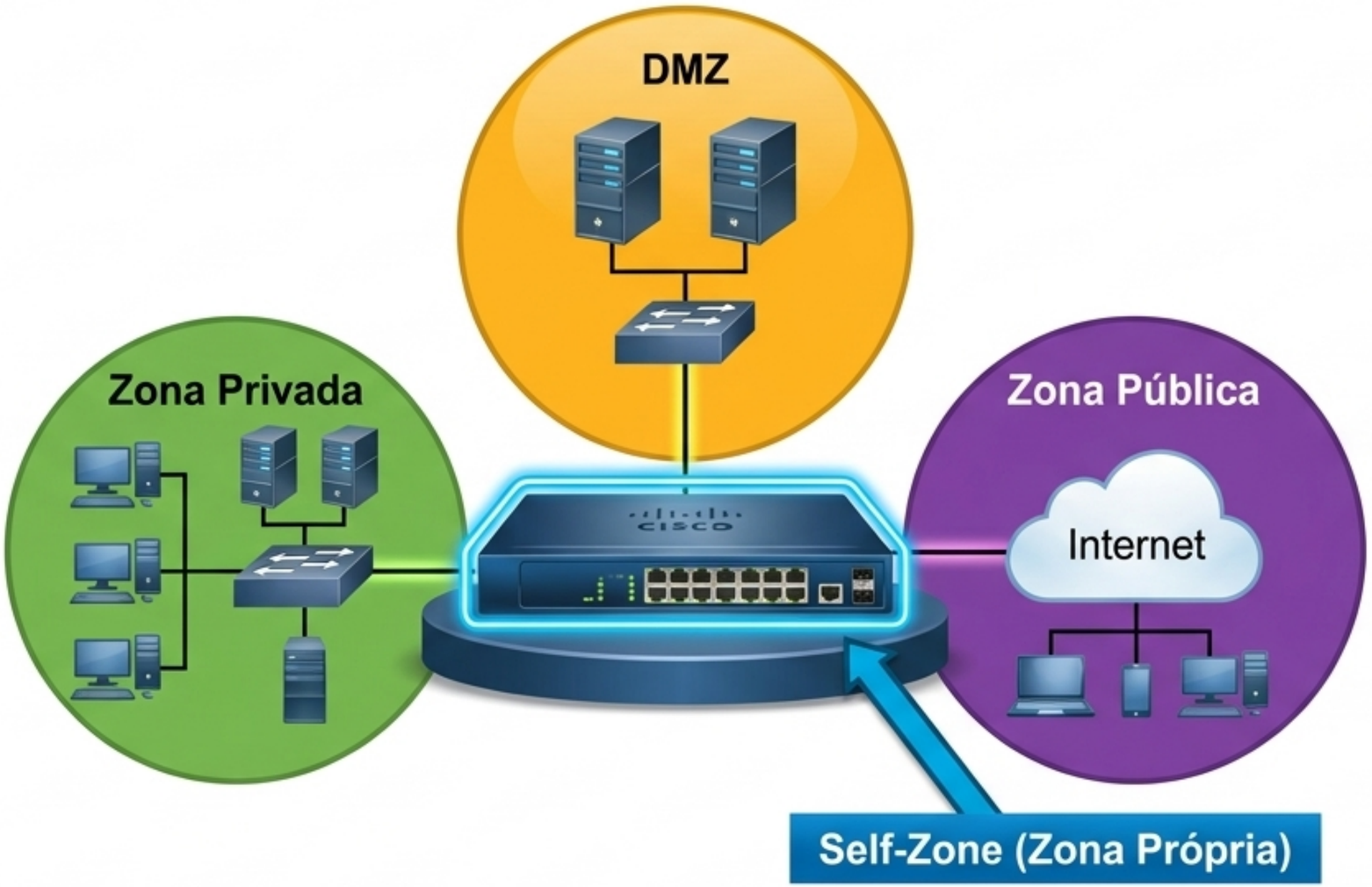


- Não é dependente de ACLs tradicionais.
- Bloqueio por Padrão: Tráfego inter-zonas é negado a menos que explicitamente permitido.
- Linguagem C3PL: Estruturado para escalabilidade, facilitando a leitura da documentação e comunicação de políticas de segurança.

© 2022 16:9 slide presentation based on a stile Cisco.

Gemini Notebook

A Anatomia e Topologia das Zonas



Zonas Padrão:

Limites lógicos onde o tráfego é submetido a restrições ao cruzar de uma região para outra. Hospedeiros na mesma zona passam tráfego livremente.

A Self-Zone (Zona do Roteador):

Refere-se ao próprio roteador (tráfego originado no roteador ou destinado a ele).

Regra de Ouro: Ao contrário do tráfego de trânsito, o tráfego para a Self-Zone é permitido por padrão, a menos que emparelhado com uma política específica.

Gemini Notebook

O Motor de Decisão: Ações do ZPF



INSPECT (Inspeção com Estado)

Realiza inspeção profunda de pacotes (Cisco IOS).

Mantém informações de sessão (TCP/UDP) e permite automaticamente o tráfego de retorno.

É a ação primária de segurança.



DROP (Descarte)

Bloqueia o tráfego indesejado.

Análogo à declaração deny.

Diferente das ACLs que descartam silenciosamente, o ZPF pode gerar logs detalhados dos pacotes rejeitados.



PASS (Passagem Livre)

Análogo ao permit.

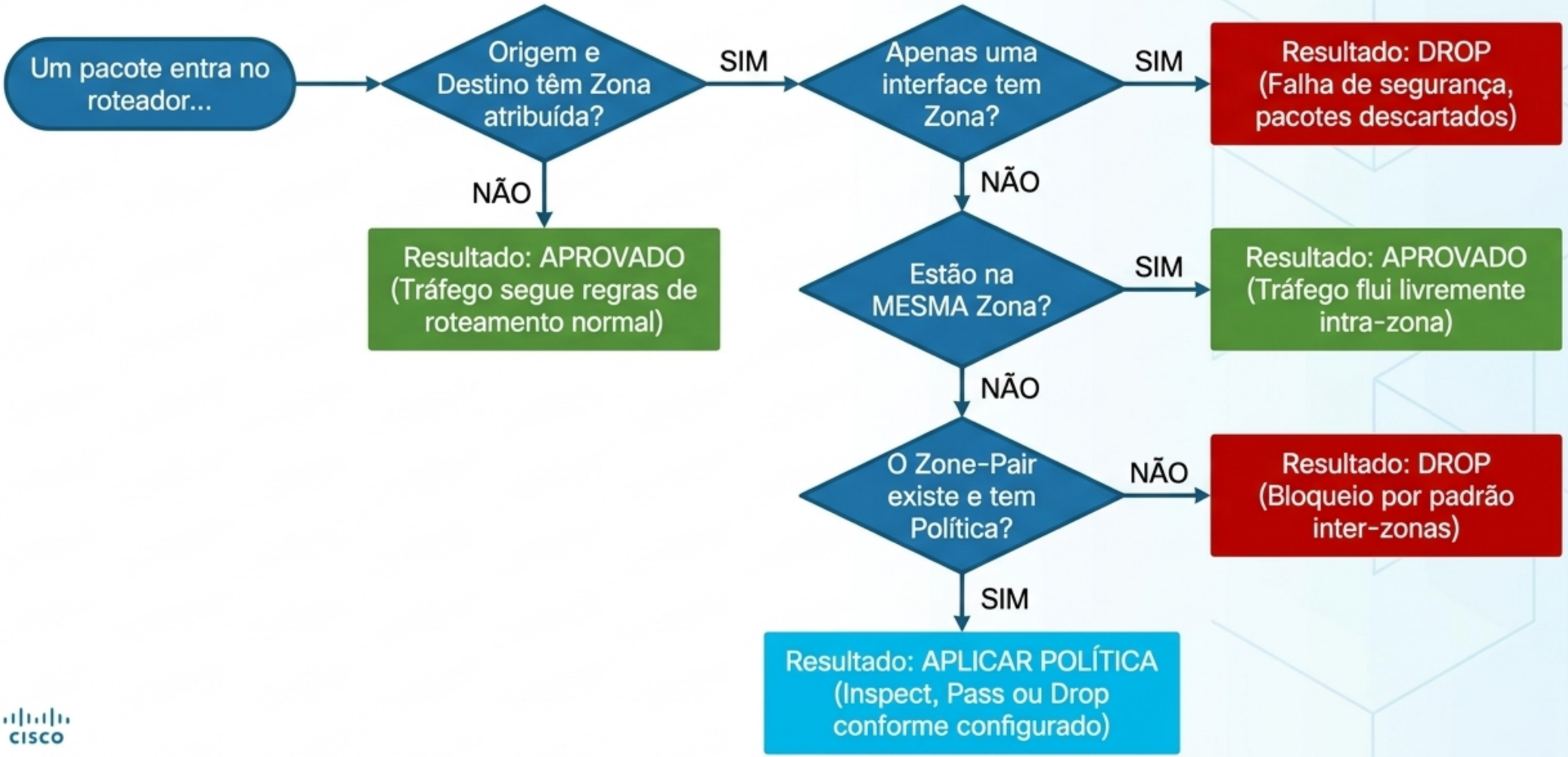
Encaminha o tráfego de uma zona para outra sem rastrear estado.

Como é unidirecional, exige uma regra reversa para o tráfego de retorno. Ideal para IPsec.

© 2021 Cisco Presentations , Inc. All rights reserved.

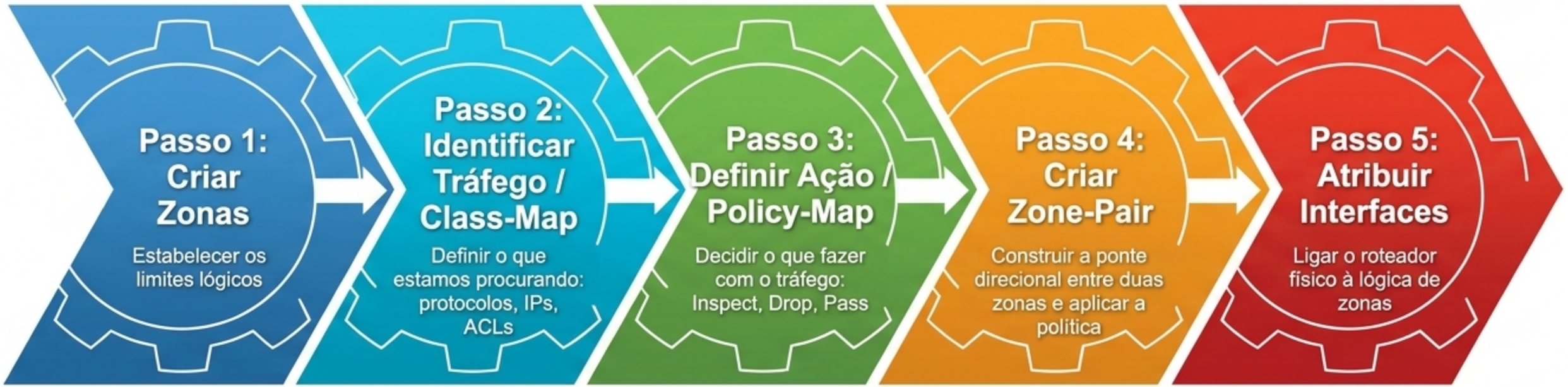
Gemini Notebook

O Fluxograma de Tráfego de Trânsito



Gemini Notebook

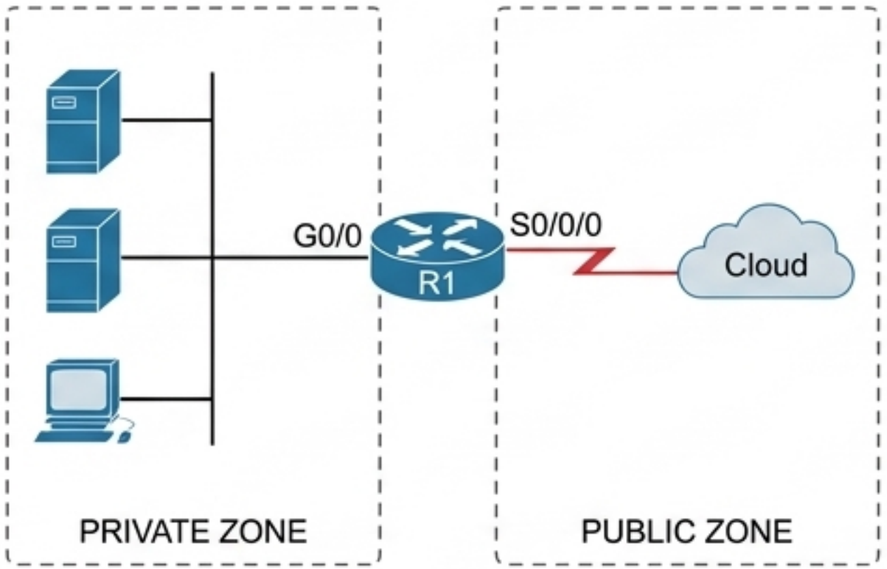
Manual C3PL: Os 5 Pilares da Configuração ZPF



© 2024 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Gemini Notebook

Passo 1 - Estabelecendo os Limites (Criar Zonas)



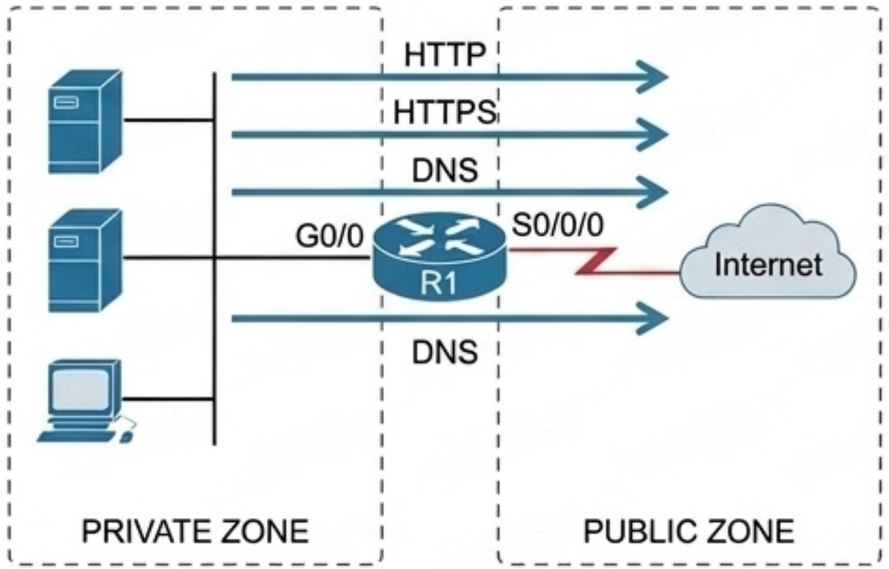
Antes de filtrar, nomeamos as fronteiras de segurança. Tráfego fluirá da zona PRIVATE para a PUBLIC.

```
R1(config)# zone security PRIVATE
R1(config-sec-zone)# exit
R1(config-sec-zone)# exit
R1(config)# zone security PUBLIC
R1(config-sec-zone)# exit
```

Cria os contêineres lógicos que hospedarão as interfaces físicas

Gemini Notebook

Passo 2 - Identificando o Alvo (Class-Map)



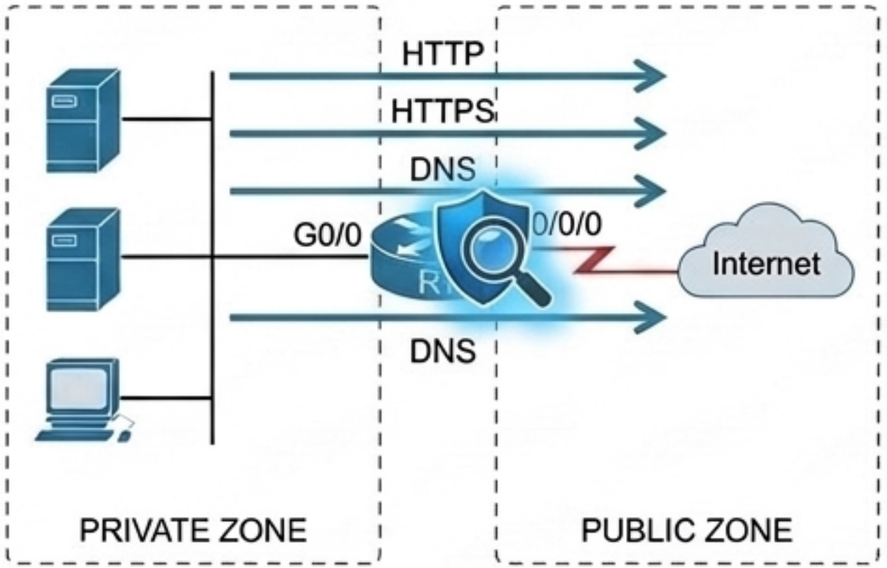
Antes de filtrar, nomeamos as fronteiras de segurança. Tráfego fluirá da zona PRIVATE para a PUBLIC.

```
R1(config)# class-map type inspect match-any HTTP-TRAFFIC
R1(config-cmap)# match protocol http
R1(config-cmap)# match protocol https
R1(config-cmap)# match protocol dns
R1(config-cmap)# exit
```

match-any (atende a pelo menos 1 critério - OU) vs. **match-all** (deve atender a todos - E). Para agrupamento de serviços Web, usamos match-any.

Gemini Notebook

Passo 3 - Definindo o Destino (Policy-Map)



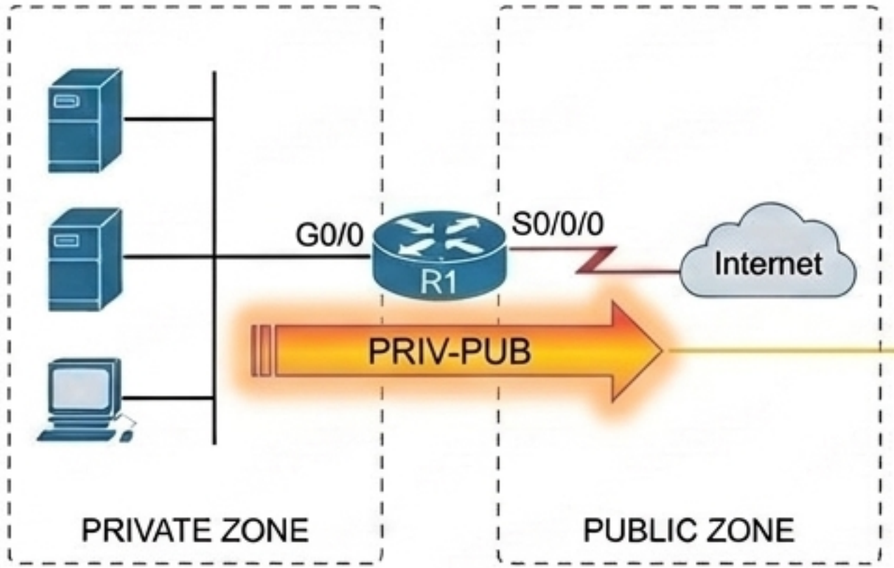
Agora associamos a classe criada à ação de segurança (Inspect). R1 manterá o estado da conexão para retorno.

```
R1(config)# policy-map type inspect PRIV-TO-PUB-POLICY
R1(config-pmap)# class type inspect HTTP-TRAFFIC
R1(config-pmap-c)# inspect
R1(config-pmap-c)# exit
```

Atenção!
Semelhante às ACLs, há um drop implícito ao final de cada policy-map, listado no IOS como class class-default drop. Todo tráfego não categorizado será silenciosamente descartado.

Gemini Notebook

Passo 4 - Construindo a Ponte (Zone-Pair)

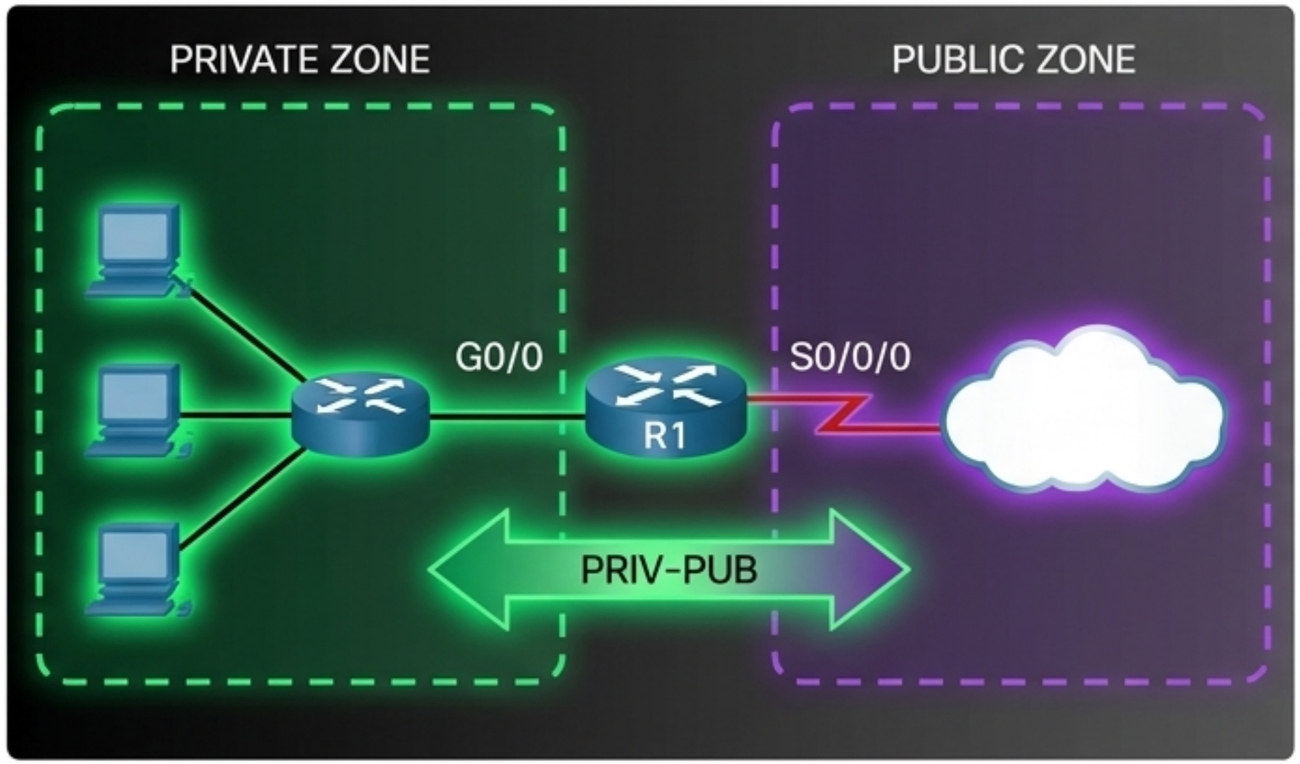



```
R1(config)# zone-pair security PRIV-PUB source PRIVATE
destination PUBLIC
R1(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect
PRIV-TO-PUB-POLICY
R1(config-sec-zone-pair)# exit
```

As políticas são unidirecionais. O Zone-Pair especifica de onde o tráfego vem, para onde vai, e anexa o Policy-Map à essa rota.

Gemini Notebook

Passo 5 - Ativando os Escudos (Atribuir Interfaces)




```
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# zone-member security PRIVATE
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface Serial 0/0/0
R1(config-if)# zone-member security PUBLIC
R1(config-if)# exit
```

As interfaces G0/0 e S0/0/0 agora são membros ativos das zonas PRIVATE e PUBLIC, respectivamente. O ZPF está totalmente operante.

⚠ A aplicação do comando resultará em uma interrupção temporária do serviço até que o outro membro da zona seja configurado!

Remova comandos legados **ip inspect** antes de aplicar.

Gemini Notebook

Cheat Sheet ZPF & Comandos de Verificação

Arquitetura C3PL Resumida (O Gabarito)

[Class-Map] → [Policy-Map] → [Zone-Pair] → [Interfaces]

Comandos de Diagnóstico:

```
R1# show run | begin class-map

R1# show policy-map type inspect zone-pair sessions
```

Valida o motor Stateful: Exibe sessões ativas estabelecidas, pacotes, bytes e a ação aplicada aos protocolos.

Escaneie ou clique para baixar o manual completo.



cisco

Gemini Notebook